150, rue de Vimy
Sherbrooke (Québec) J1J 3M7
Tél. 819 562-3871
Téléc. 819 565-2726

Le 29 juin 2007

Monsieur Michel Jubinville
Architecte
101, rue Court
Sherbrooke (Québec) J1H 1G5

N/Réf. : JMIS-026

Objet : Église Sainte-Marguerite, expertise pour transformations
Rapport d'analyse

Monsieur,

Comme demandé, c'est avec plaisir que nous vous transmettons notre analyse des services mécaniques et électriques de l'église Sainte-Marguerite en vue d'une transformation possible en bibliothèque municipale.

Selon notre compréhension du mandat, le but de la présente analyse est d'évaluer sommairement l'impact monétaire entre une installation neuve par rapport à la modification des services électriques et mécaniques existants en fonction des nouveaux besoins.

Aussi, la présente évaluation des besoins futurs a été basée sur les plans croquis que vous nous avez remis et datés du 24 mai 2007.

SPÉCIALITÉ ÉLECTRICITÉ

Le présent bâtiment est desservi par Hydro-Magog au moyen de 2 branchements électriques. Les caractéristiques techniques de chacun des branchements sont :

- Entrée 200 ampères à 208 volts, 3 phases afin de desservir les besoins d'éclairage, le moteur, les prises de courant, etc.

- Entrée 400 ampères à 347/600 volts, 3 phases pour une chaudière biénergie, laquelle n'est plus en service.

D'une façon générale, toute la distribution à 120/208 volts est vétuste avec de vieux fils de type RH et non conforme aux nouvelles normes.

outdated

L'entrée électrique principale à 347/600 volts est assez récente et conforme. Suite à la validation des charges du nouveau bâtiment, il sera possible de récupérer cette entrée électrique.

Relativement aux autres services tels que l'éclairage, l'indication des sorties, l'éclairage d'urgence, l'alarme incendie, le téléphone, l'informatique, etc., toute l'installation doit être refaite en fonction de la vétusté des équipements.

SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE

Plomberie

L'entrée d'eau semble de dimension acceptable. Par contre, il faut prévoir la distribution d'eau jusqu'à son point d'entrée au bâtiment afin de la rendre conforme aux lois en vigueur. L'égout sanitaire et l'égout pluvial semblent être combinés. Il faut prévoir de les séparer jusqu'aux limites de la propriété. Le réaménagement et l'ajout d'appareils entraînent des coûts relativement aux tranchées et aux percements de plancher.

Chauffage

La chaudière à vapeur existante de 1680 MBH est relativement neuve, installée en 2003. N'ayant pas constaté de traitement d'eau lors de notre visite, il nous est donc impossible d'évaluer l'état de la tuyauterie.

asbesto

On note que l'isolation de la tuyauterie comporte de l'amiante. Des coûts de modifications afin de respecter le nouvel aménagement sont à prévoir pour les travaux d'enlèvement de l'amiante et la modification à la tuyauterie de distribution.

Protection contre l'incendie

Le bâtiment existant n'est pas giclé. L'ajout d'un réseau de gicleurs serait requis. Des coûts pour effectuer les percements architecturaux seraient à considérer.

Climatisation

Le bâtiment existant n'est pas climatisé. L'ajout de systèmes de climatisation est requis. Toutefois, il faut considérer les coûts de percements architecturaux ainsi que les renforcements structuraux au toit pour soutenir les nouvelles unités de climatisation.

Pour conclure, il serait possible dans un projet de transformation du bâtiment de récupérer principalement l'entrée électrique existante à 600 volts et la chaufferie existante comprenant la bouilloire et le réseau de distribution principal.

Pour les autres services, toute l'installation doit être refaite au complet afin d'installer des services appropriés aux nouveaux usages et aménagements.

Relativement aux coûts pour nos spécialités, nous croyons que les économies réelles seront minimes compte tenu des impacts directs et indirects sur les autres métiers:

- Démantèlement
- Enlèvement de l'amiante
- Tranchées
- Renforcement
- Etc.

Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné pour toute autre information sur le sujet.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Daniel Nappert, ing.
DN/sr

Victor & Associés
Experts-Conseils inc.

Rapport
Étude de structure
sur
la faisabilité de transformation de
l'église Sainte-Marguerite
à
la Nouvelle Bibliothèque Municipale
Ville de Magog

Préparé par
Victor & Associés, Experts-Conseils inc.
1571, rue Jolliet
Sherbrooke (Québec) J1K 1Z2

Juin 2007
Dossier: 07-192-104

1.0 INTRODUCTION

Un mandat d'étude d'avant-projet de transformation de l'édifice actuel de l'église Sainte-Marguerite, à Magog, pour l'aménagement d'une Bibliothèque municipale, nous a été confié par *Michel Jubinville, Architecte*. Dans ce mandat, nous avons examiné sommairement l'état actuel de la structure existante et évalué la capacité portante du plancher du rez-de-chaussée ainsi que les éléments structuraux principaux de cette église. Également, nous avons étudié la possibilité d'ajouter une mezzanine et d'augmenter la capacité portante du plancher du rez-de-chaussée à un niveau qui pourrait supporter la surcharge recommandée par le Code national du bâtiment, pour un usage à titre de Bibliothèque municipale.

Le présent rapport résume donc notre étude concernant l'état actuel des principaux éléments structuraux existants de l'église Sainte-Marguerite, une description sommaire des modifications proposées pour la transformation de cette église et un estimé budgétaire du coût de ces modifications structurales.

Il est à noter que cette étude a été faite à partir des informations recueillies lors de notre visite des lieux du 14 mai dernier, ainsi que des plans de structure qui ont été utilisés pour la construction de cette église, préparés par *Brouillet & Carmel, Ingénieurs-Conseils* et datés de février 1947. Bien entendu, la présente étude couvre sommairement la structure principale de l'église. Aucune étude n'a été faite concernant la structure des tours des clochers ou les autres éléments structuraux secondaires de ce bâtiment.

Étant donné l'âge de l'église en question, nous avons assumé dans notre étude que le sol porteur, qui se trouve sous les fondations, a eu le temps de se consolider et, par conséquent, aurait présentement une capacité portante suffisante pour supporter les charges additionnelles provenant du projet de transformation. Afin de s'assurer de l'exactitude de cette hypothèse, il sera nécessaire de mandater un laboratoire géotechnique pour déterminer les caractéristiques du sol en place et déterminer sa capacité portante actuelle.

2.0 ÉTAT ACTUEL DE LA STRUCTURE

L'église Sainte-Marguerite à Magog a été construite vers l'année 1947. Une charpente en béton armé, composée de dalles, poutres et colonnes, a été utilisée pour la construction de cet édifice. La hauteur libre entre le plancher du rez-de-chaussée et la charpente du toit est d'environ 32'-0". Un sous-sol, ayant une hauteur libre d'environ 10'-4", se trouve aussi sur toute la superficie de ce bâtiment.

À l'exception des escaliers extérieurs et de la dalle du perron de l'entrée principale ainsi que d'une partie de la dalle du rez-de-chaussée qui est utilisée présentement à titre de garage pour automobiles, la structure existante nous semble en bon état et conserve son intégrité structurale.

Concernant les escaliers extérieurs, la dalle du perron d'entrée principale et la partie de la dalle du rez-de-chaussée ci-dessus mentionnée, nous avons remarqué que la structure de béton de tous ces éléments manifeste une détérioration avancée. Presque la totalité de l'armature est corrodée. Le béton a été sévèrement attaqué par l'action du sel et, à notre avis, il a perdu la majorité de sa qualité structurale. Ici, nous vous mentionnons l'importance de prévoir à court terme le renforcement ou le remplacement de ces parties de la structure.

[…]

5.0 ESTIMÉ BUDGÉTAIRE DE STRUCTURE

En nous basant sur la présente étude ainsi que sur les prix du marché actuel, nous avons évalué le coût de construction des modifications et des ajouts mentionnés dans le présent rapport et nous vous en livrons un résumé:

• Construction de la nouvelle mezzanine	180,400 $
• Renforcement et nivellement du plancher de la nef	220,000 $
• Réfection structurale des escaliers et du perron de l'entrée principale	59,400 $
• Remplacement de la partie de la dalle du garage	35,200 $
Total des travaux de structure	495,000 $

Il est à noter que nous avons majoré les montants ci-haut indiqués de 10% pour couvrir le coût des imprévus. Nous vous mentionnons aussi que ces montants ne tiennent pas compte des taxes gouvernementales qui devront être ajoutées sur le coût de construction de ce projet.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez accepter, Messieurs, l'expression de nos salutations les plus distinguées.

VICTOR & ASSOCIÉS

Fouad Victor, ing., M.Sc.A.

FV/mg